



MT 2.11.06
Edición: 03
Fecha: Febrero, 2004

MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN

PROYECTO TIPO

PARA

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

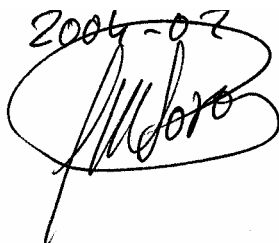
DE INTemperie SOBRE APOYO

**PROYECTO TIPO PARA
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
DE INTEMPERIE SOBRE APOYO**

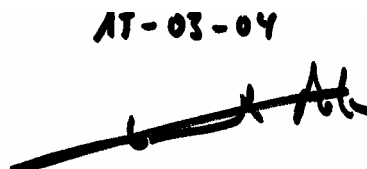
ÍNDICE

	Página
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN	2
2 UTILIZACIÓN	2
3 REGLAMENTACIÓN	2
4 DISPOSICIONES OFICIALES	2
5 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS	3
6 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN	3
6.1 Apoyo.....	3
6.2 Transformador	3
6.3 Cuadro de BT	3
6.4 Interconexión Pararrayos-Trafo	4
6.5 Pararrayos	4
6.6 Interconexiones Trafo-Cuadro de BT	4
6.7 Instalación de Puesta a Tierra (PaT).....	4
7 ESQUEMAS ELÉCTRICOS.....	9
8 CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO.....	9
9 PLANOS GENERALES Y CONDICIONES DE SERVICIO	10
ANEXO A.....	11

Preparado

2004-02


Aprobado

AT-03-04


1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Este documento constituye el Proyecto Tipo Iberdrola, que establece y justifica todos los datos técnicos necesarios para el diseño, cálculo y construcción del centro de transformación de intemperie sobre apoyo.

2 UTILIZACIÓN

Este documento se utilizará como base para la redacción de proyectos concretos, cada uno de los cuales se complementará con las particularidades específicas que se describen en el anexo.

Por otro lado el presente documento servirá de base genérica para la tramitación oficial de cada obra en cuanto a la Autorización Administrativa, Declaración en concreto de Utilidad Pública y Aprobación del Proyecto de Ejecución, sin más requisitos que la presentación, en forma de proyecto simplificado, de las características particulares de la misma, haciendo constar que su diseño se ha realizado de acuerdo con el presente Proyecto Tipo Iberdrola.

3 REGLAMENTACIÓN

En la redacción de este proyecto se ha tenido en cuenta todas las especificaciones relativas a centro de transformación contenidas en los Reglamentos siguientes:

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, aprobado por el Real Decreto de 12-11-82 y publicado en el BOE núm. 288 del 1-12-82 y las Instrucciones Técnicas Complementarias aprobadas por Orden de 6-7-84, y publicado en el BOE núm. 183 del 1-8-84 y su última modificación de Orden Ministerial de 10 de Marzo 2000, publicada en el BOE nº 72 de 24 de marzo de 2000 y la corrección de erratas publicadas en el BOE nº 250 del 18 de octubre de 2000.
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, y publicado en el BOE número 224, de 18 de Septiembre de 2002.

Además se han aplicado las normas IBERDROLA que existan, y en su defecto las normas UNE, EN y documentos de Armonización HD. Se tendrán en cuenta las Ordenanzas Municipales y los condicionados impuestos por los Organismos públicos afectados.

4 DISPOSICIONES OFICIALES

A los efectos de Autorizaciones Administrativas de Declaración en Concreto de Utilidad Pública y ocupaciones de terreno e imposición de servidumbres, se aplicará lo previsto en el Capítulo V del Real Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre de 2000, por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica, o en su defecto la reglamentación Autonómica que le fuese de aplicación.

5 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

La ejecución de las instalaciones a que se refiere el presente Proyecto Tipo IBERDROLA, se ajustarán a todo lo indicado en el Capítulo IV "Ejecución de las Instalaciones", del MT 2.03.20 "Normas Particulares para las Instalaciones de Alta Tensión (hasta 36 kV) y Baja Tensión".

6 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Los elementos constitutivos del CTIA serán:

- Apoyo.
- Transformador de MT/BT.
- Cuadro de BT para centros de intemperie sobre apoyo.
- Interconexión pararrayos-trafo.
- Pararrayos.
- Interconexión trafo-cuadro BT.
- Instalación de puesta a tierra.
- Esquemas eléctricos.
- Planos generales.

6.1 Apoyo

El apoyo y el armado soportarán las solicitaciones mecánicas de los elementos constitutivos del CTIA, además de los transmitidos por las líneas de alta y baja tensión. El tipo de apoyo es el denominado "apoyo de fin de línea".

Los apoyos que se deben utilizar en este tipo de centros son los metálicos de celosía, serie C-2000, especificados en la NI 52.10.01 "Apoyos de perfiles metálicos para líneas aéreas de tensión nominal hasta 30 kV" respectivamente.

La instalación del transformador en el apoyo será tal que la parte inferior de la cuba estará situada respecto al suelo, a una altura no inferior a 3 metros.

6.2 Transformador

Los transformadores que se deben utilizar en este tipo de centros son los que tienen como dieléctrico aceite mineral, con potencias de 50 ó 100 kVA. Estos trafos vienen especificados en la Norma NI 72.30.03 "Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión. Tipo Poste".

6.3 Cuadro de BT

El CTIA irá dotado de un cuadro con dos salidas (ampliable a tres), del tipo CBTA-CT, equipados con bases tripolares del tipo BTVC-00/100 de 160 A. Las especificaciones técnicas de dicho cuadro están recogidas en la Norma NI 50.44.04 "Cuadros de distribución para Centros de Transformación intemperie sobre apoyo)".

El cuadro de BT podrá no incorporar maxímetro amperímetro, ya que el control de la carga de los transformadores se realizará periódicamente mediante la medición de las citadas cargas en el centro de transformación.

6.4 Interconexión Pararrayos-Trafo

La conexión entre el pararrayos y el pasatapas del transformador se realizará mediante cable de cobre desnudo de 50 mm² de sección, tipo C-50. Este cable viene recogido en la NI 54.10.01 "Conductores desnudos de cobre para líneas eléctricas aéreas de alta tensión".

Estos cables dispondrán en sus extremos de terminales tipo TA-50C, especificados en la Norma NI 58.49.02 "Terminales a compresión para conductores de cobre con pletina de cobre, en línea aérea de alta tensión".

6.5 Pararrayos

En el extremo de la conexión con la línea aérea se colocarán 3 pararrayos con envolvente polimérica, del tipo POM-P-15/10; POM-P-21/10 ó POM-P-33/10, para tensiones más elevadas del material de 17,5 kV, 24 kV ó 36 kV respectivamente.

Estos pararrayos estarán colocadas sobre un soporte metálico, soldado al transformador.

Las especificaciones técnicas de los pararrayos vienen recogidas en la norma NI 75.30.02 "Pararrayos de óxidos metálicos sin explosores con envolvente polimérica para alta tensión hasta 36 kV".

6.6 Interconexiones Trafo-Cuadro de BT

La interconexión entre el trafo y el cuadro de BT se realizará mediante conductores de aluminio RZ 0,6/1 kV, de 150/80, especificados en la Norma NI 56.36.01 "Conductores aislados cableados en haz para líneas aéreas de BT". Estos conductores dispondrán en sus extremos de terminales tipo TAC-150 para la fase y tipo TAC-80 para el neutro, especificados en la Norma NI 58.54.01 "Terminales preaislados a compresión para LABT con conductores aislados".

6.7 Instalación de Puesta a Tierra (PaT)

Las prescripciones que deben cumplir las instalaciones de PaT (tensión de paso y tensión de contacto) vienen reflejadas en el Apartado 1 "Prescripciones Generales de Seguridad" del MIE-RAT 13 (Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación).

Los valores de los Coeficientes de Tensiones de Paso y Contacto (Kr, Kc, Kp) están recogidos y desarrollados en el documento referenciado como DIE-0723, elaborado por el Dpto. de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Valladolid. (E.T.S. de Ingenieros Industriales).

6.7.1 Sistemas de PaT.- Hay que distinguir entre la línea de tierra de la PaT de Protección y la línea de tierra de PaT de Servicio (neutro).

A la línea de tierra de PaT de Protección se deberán conectar los siguientes elementos:

- Pararrayos.
- Cuba del transformador.

El apoyo se conectará también a la línea de tierra de protección, tal y como se recoge en el MT 2.33.20.

A la línea de tierra de PaT de Servicio (neutro), se le conectará la pletina del neutro, del cuadro de B.T.

Las PaT de Protección y Servicio (neutro) se establecerán separadas, salvo cuando el potencial absoluto del electrodo adquiera un potencial menor o igual a 1.000 V, en cuyo caso se establecen tierras unidas.

6.7.2 Formas de los Electrodo.- El electrodo de PaT estará formado por un bucle enterrado horizontalmente alrededor de CTIA, con ó sin picas.

6.7.3 Materiales a Utilizar

6.7.3.1 Línea de Tierra

- Línea de tierra de PaT de Protección.
Se empleará cable de cobre desnudo de 50 mm² de sección, especificado en la NI 54.10.01 "Conductores desnudos de cobre para líneas eléctricas aéreas y subestaciones de alta tensión"
- Línea de Tierra de PaT de Servicio.
Se empleará cable de cobre aislado de 50 mm² de sección DN-RA 0,6/1 kV, especificado en la NI 56.31.71 "Cable unipolar DN-RA con conductor de cobre para redes subterráneas de baja tensión 0,6/1 kV"

Cuando las PaT de Protección y Servicio (neutro) hayan de establecerse separadas, como ocurre la mayor parte de las veces, el aislamiento de la línea de tierra de la PaT del neutro deberá satisfacer el requisito establecido en el párrafo anterior, pero además cumplirán la distancia de separación establecida en el Apartado 5.7.4.2; y en las zonas de cruce del cable de PaT de Servicio con el electrodo de PaT de protección deberán estar separadas una distancia mínima de 40 cm.

6.7.3.2 Electrodo de Puesta a Tierra.- Por los motivos expuestos en el apartado 4.2 del MT 2.11.30 "Criterios de diseño de puestas a tierra de los centros de transformación", el material será de cobre.

Bucle

La sección del material empleado para la construcción de bucles será:

- Conductor de cobre, de 50 mm², según NI 54.10.01 "Conductores desnudos de cobre para líneas eléctricas aéreas y subestaciones de alta tensión"

Picas

Se emplearán picas lisas de acero-cobre del tipo PL 14-2000, según NI 50.26.01 Picas cilíndricas de acero-cobre.

6.7.3.3 Piezas de Conexión.- Las conexiones se efectuarán empleando los elementos siguientes:

Conductor-Conductor

- Grapa de latón con tornillo de acero inoxidable, tipo GCP/C16, según NI 58.26.04 "Herrajes y accesorios para líneas aéreas de A.T."

Conductor-pica

- Grapa de conexión para picas cilíndricas de acero cobre tipo GC-P14,6/C50 según NI 58.26.03 "Grapas de conexión para picas cilíndricas acero-cobre".

6.7.3.4 Sistema de antitensión de paso y contacto (CH).- Cuando con la utilización de un electrodo normalizado, la tensión de paso y contacto resultante sea superior a la tensión de paso y contacto admisible por el ser humano, es preciso recurrir al empleo de medidas adicionales de seguridad (denominada CH), cuyo objetivo es garantizar que la tensión de paso y contacto admisible es superior a la tensión de paso y contacto resultante.

El CH es una capa de hormigón seco ($\rho_s=3000 \text{ ohm.m}$) que se colocará como acera perimetral en todo el contorno del centro de transformación, con una anchura de 1,50 mts. y un espesor de 10 cms.

6.7.4 Ejecución de las Puestas a Tierra.- Para acometer la tarea de seleccionar el electrodo de PaT es necesario el conocimiento del valor numérico de la resistividad del terreno, pues de ella dependerá tanto la resistencia de difusión a tierra como la distribución de potenciales en el terreno, y como consecuencia las tensiones de paso y contacto resultante en la instalación.

La realización e interpretación de las mediciones de la resistividad del terreno se especifican en el MT 2.03.10. "Realización e interpretación de puestas a tierra de los apoyos de líneas aéreas y de los centros de transformación". En dicho MT se recoge el protocolo de medidas de resistividad del terreno.

Se proponen seis configuraciones de electrodos para el Centro de Transformación Intemperie sobre Apoyo tipo CTIA, con las siguientes particularidades:

- Se contempla la utilización, como medida adicional de seguridad, de una capa de hormigón seco de resistividad superficial 3000 ohm.m
- El tiempo máximo de eliminación del defecto se establece en 0.5 segundos para intensidades de puesta a tierra menores de 100 A y en 0.2 segundos para intensidades de puesta a tierra iguales o mayores de 100 A.

La denominación de los electrodos es la siguiente:

- CTIA-1BMP0** Electrodo de bucle de 3 x 3 m a 0.5 m de profundidad.
- CTIA-1BMP4** Electrodo de bucle de 3 x 3 m a 0.5 m de profundidad y 4 electrodos de pica de 2 m de longitud en las esquinas del bucle, con la cabeza enterrada a 0.5 m de profundidad.
- CTIA-1BMP6** Electrodo de bucle de 3 x 3 m a 0.5 m de profundidad y 6 electrodos de pica de 2 m de longitud en las esquinas y en la mitad del lado mayor del bucle, con la cabeza enterrada a 0.5 m de profundidad.
- CTIA1BMP8** Electrodo de bucle de 3 x 3 m a 0.5 m de profundidad y 8 electrodos de pica de 2 m de longitud regularmente espaciadas en el bucle, con la cabeza enterrada a 0.5 m de profundidad.
- CTIA-2BMP6** Un electrodo de bucle de 3 x 3 m a 0.5 m de profundidad, un electrodo de bucle de 4 x 4 m a 0.5 m de profundidad y 6 electrodos de pica de 2 m de longitud en las esquinas y en la mitad del lado mayor del bucle, con la cabeza enterrada a 0.5 m de profundidad.
- CTIA-2BMP8** Un electrodo de bucle de 3 x 3 m a 0.5 m de profundidad, un electrodo de bucle de 4 x 4 m a 0.5 m de profundidad y 8 electrodos de pica de 2 m de longitud regularmente espaciadas en el bucle externo, con la cabeza enterrada a 0.5 m de profundidad

En la Tabla 1 detalla la zona de utilización de los electrodos, en función de la resistividad del terreno y de la intensidad de PaT.

Tabla 1
Electrodos normalizados para
Centros de Transformación Intemperie sobre Apoyo

Ipat (A) Rango ρ_{eq} (ohm.m)	≤ 100	≤ 250	≤ 500	≤ 750	≤ 1000	Rd(ohm)
Menor de 5	CTIA-1BMP0					0.76
Entre 5 y 10						CTIA-1BMP0 + CH
Entre 10 y 50	CTIA-1BMP0 + CH			CTIA-1BMP4+ CH		7.56 / 5.29
Entre 50 y 100				CTIA-1BMP4 + CH	CTIA-1BMP6 + CH	CTIA-1BMP8 + CH
Entre 100 y 200	CTIA-1BMP4 + CH	CTIA-1BMP8 + CH	CTIA-2BMP8 + CH			21.14 / 18.31 / 15.35
Entre 200 y 300	CTIA-1BMP6 + CH	CTIA-2BMP8 + CH				29.24 / 23.03
Entre 300 y 500	CTIA-2BMP6 + CH					40.1
Entre 500 y 800	(1)					
Entre 800 y 1000						

Rd: Resistencia de difusión a tierra

CH: Capa de Hormigón seco ($\rho_s = 3000 \text{ ohm.m}$)

(1): Situaciones a estudiar en cada caso.

Por llevar este tipo de centros siempre pararrayos, éstos se unirán, mediante conexiones lo más cortas posibles, a la cuba del transformador.

6.7.4.1 Disposiciones complementarias en el caso de zonas de elevado riesgo de tormentas.- Es conveniente tener en cuenta las siguientes recomendaciones cuando, en la zona donde se instale el centro exista un elevado riesgo de tormentas, a fin de que la descarga no origine, en apoyos limítrofes, una tensión resultante (NPR) superior al Nivel de Aislamiento (NA) en tales apoyos. Si se prevén corrientes de descarga de 10 kA, se colocarán además, como electrodo de Puesta a Tierra:

- Cuatro conductores desnudos, de la misma sección que los del electrodo principal, enterrados horizontalmente a 0,5 metros, en direcciones radiales, desde el centro del electrodo principal, formando entre sí, como mínimo, ángulos de 60 grados, preferiblemente 90 grados, y con las siguientes longitudes unitarias:
- Para resistividades de hasta 100 ρ m: 10 metros.
- Para resistividades de hasta 500 ρ m: 30 metros.
- Para resistividades de hasta 1.000 ρ m: 45 metros.
- Se realizará un tratamiento del suelo a fin de mejorar su conductividad de forma duradera.

6.7.4.2 Disposición de las PaT de servicio y protección en centros de transformación intemperie sobre apoyo.- En la Tabla 2, se indican las situaciones en las que los electrodos de las PaT de protección y servicio van unidas (en el caso que el potencial absoluto del electrodo adquiera un potencial menor o igual a 1000 V) y cuando separadas (distancias en metros).

Se añade además la distancia de separación en metros, entre ambas puestas a tierra, cuando deban estar separadas.

Tabla 2
Distancia de separación entre las PaT de protección y servicio
en Centros de Transformación Intemperie sobre Apoyo.
(metros)

Ipat (A) Rango ρ_{eq} (ohm.m)	≤ 100	≤ 250	≤ 500	≤ 750	≤ 1000
Menor de 5	UNIDAS				
Entre 5 y 10					
Entre 10 y 50		3.6	6.7	9.8	11.4
Entre 50 y 100	3.6	6.7	11.4	16.1	20.8
Entre 100 y 200	6.7	11.4	20.8	31.7	
Entre 200 y 300	8.3	16.1	31.7		
Entre 300 y 500	11.4	27			
Entre 500 y 800					
Entre 800 y 1000					

7 ESQUEMAS ELÉCTRICOS

El esquema eléctrico de un CTIA es el de la Figura 1.

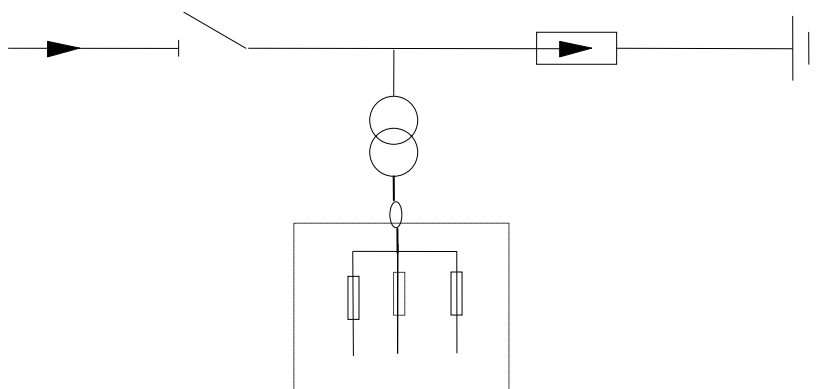


Figura 1

8 CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO

El emplazamiento vendrá definido en la Memoria del Proyecto del Centro de Transformación. Además se incluirá en el Proyecto el plano de situación a escala suficiente para que el CTIA sea perfectamente localizable.

No obstante, cumplirá con las condiciones siguientes:

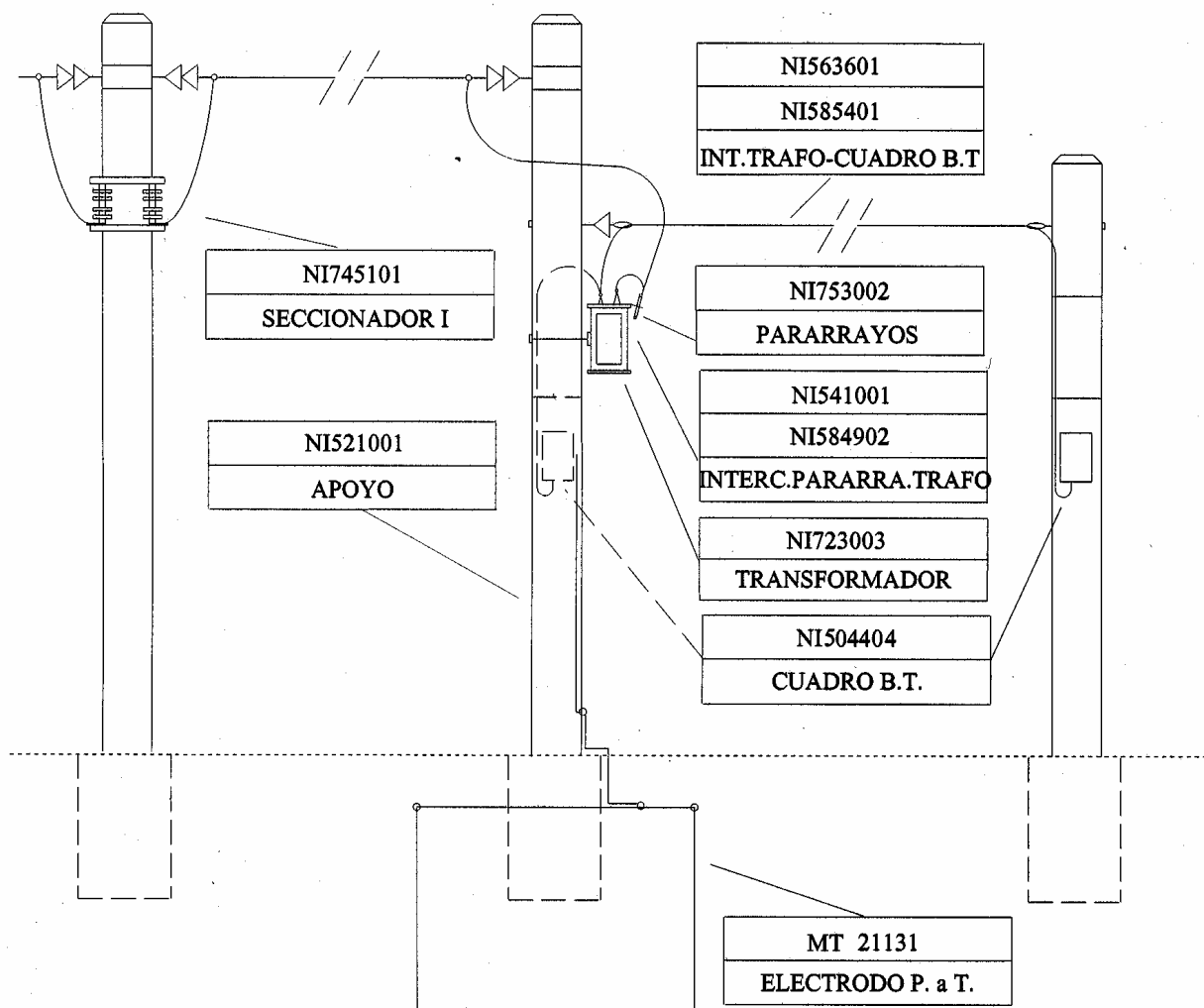
- El acceso al centro se realizará desde una vía pública, o desde una privada, siendo ésta accesible con su correspondiente servidumbre de paso.
- El acceso además permitirá el movimiento y la colocación de los elementos y maquinaria necesarios para la realización adecuada de la instalación con medios mecánicos.

El detalle de la excavación y las dimensiones de ésta, vienen recogidos en el MT 2.23.30 "Cimentaciones para apoyos de líneas aéreas hasta 66 kV".

9 PLANOS GENERALES Y CONDICIONES DE SERVICIO

El Centro de Transformación de Intemperie sobre Apoyo viene recogido en la Figura 2.

Las condiciones de servicio del centro serán las especificadas como Condiciones Normales de Servicio en el apartado 2.1 de la Norma UNE-EN 61330.



CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
INTEMPERIE SOBRE APOYO

Figura 2

1 DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Cada proyecto concreto, en cumplimiento del MIE-RAT 20 "Anteproyectos y Proyectos, y diseñado en base al presente Proyecto Tipo, deberá aportar los siguientes documentos característicos del mismo.

1.1 Memoria

En ella se justificará la finalidad de la instalación, razonando su necesidad o conveniencia.

1.2 Planos

Se incluirá como mínimo un detalle del emplazamiento a escala 1:100, de la parcela o solar, con sus dimensiones, superficie y cotas para el replanteo del Centro de Transformación. Se incluirán las secciones necesarias par que queden reflejados los niveles existentes en la parcela, con las vistas del Centro de Transformación.

1.3 Presupuesto

Se obtendrá el Presupuesto de Ejecución por aplicación de las Unidades Compatibles del MT 2.13.05, recogidas en el ARAMIS.